Procedimiento de Deploy y Versionado Automático

Proyecto: Homologador Win (.NET 10 WinForms) | **Ecosistema:** Velopack + GitHub Releases

---

1. Flujo de Actualización del Usuario Final

El ciclo garantiza que el usuario siempre ejecute la versión más reciente sin intervenciones manuales ni permisos de administrador:

- **1. Apertura:** El usuario abre la aplicación normalmente desde su acceso directo.
- **2. Detección:** La aplicación consulta la API pública de GitHub Releases de forma asíncrona.
- **3. Descarga Delta:** Si existe una versión superior, descarga únicamente los cambios diferenciales.
- **4. Reinicio Automático:** Se aplica la actualización y la app se reinicia sola en la nueva versión antes de dar acceso a la interfaz.

2. Requisitos Previos en el Entorno de Desarrollo

- **.NET 10 SDK:** Instalado para compilar y publicar.
- **Velopack CLI (vpk):** Herramienta global de empaquetado para .NET. Se instala una sola vez con:

```
dotnet tool install -g vpk
```

- **Repositorio GitHub:** https://github.com/Gonzaloandres1996/Homologador

3. Procedimiento para Generar y Publicar una Versión

Paso 1: Publicar la aplicación en un directorio temporal

```
dotnet publish src/Homologador.WinForms/Homologador.WinForms.csproj -c Release -r win-x64 -o publish/win-x64
```

Paso 2: Empaquetar la versión hacia el directorio \Release

```
vpk pack --packId Homologador --packVersion 1.0.1 --packDir publish/win-x64 --mainExe Homologador.WinForms.exe -o Release
```

*Este comando genera en la carpeta \Release el instalador **Homologador-Setup.exe** y los paquetes delta (.nupkg) para actualizar automáticamente a los usuarios existentes.*

Paso 3: Publicar el Release en GitHub

Opción A (Automática mediante CLI):
vpk upload github --repoUrl https://github.com/Gonzaloandres1996/Homologador --publish --token <GITHUB_TOKEN>

Opción B (Manual vía GitHub Web):
1. Ir a *GitHub > Releases > Draft a new release*.
2. Asignar el tag correspondiente (ej. v1.0.1).
3. Arrastrar y subir todos los archivos creados dentro de la carpeta \Release (incluyendo Homologador-Setup.exe, archivos .nupkg y el archivo de índice RELEASES).
4. Hacer clic en **Publish release**.

4. Buenas Prácticas de Versionado

- **Versionado Semántico (SemVer):** Incrementar siempre de forma ordenada (ej: 1.0.0 → 1.0.1 para parches, 1.1.0 para funcionalidades).

• **Preservar la carpeta \Release:** No elimines los paquetes previos de la carpeta \Release local; Velopack los utiliza para calcular deltas ultra-livianos.

• **Rollbacks:** Si una versión publicada tiene un error imprevisto, la forma correcta de mitigar es generar una versión superior corregida (ej. 1.0.2).